

CIENCIAS NATURALES

1. Biología:

¿Cuál es el orgánulo celular encargado principalmente de la producción de energía mediante respiración celular?

- A) Mitocondria
- B) Retículo endoplasmático
- C) Lisosoma
- D) Núcleo
- E) Ribosoma

2. Genética:

Las unidades básicas de herencia transmitidas de padres a hijos reciben el nombre de:

- A) Tejidos
- B) Cromosomas
- C) Neuronas
- D) Genes
- E) Proteínas

3. Química General:

Seleccione la fórmula química correcta del agua.

- A) NH₂
- B) O₂
- C) H₂O
- D) CO₂
- E) NaCl

4. Física - Ley de Ohm:

Considere la siguiente expresión:

$$V = I \text{ times } R$$

Si una resistencia de 10 Ω es atravesada por una corriente de 2 A, determine el voltaje.

- A) 20 V
- B) 5 V
- C) 40 V
- D) 10 V
- E) 25 V

5. Química:

Observe la siguiente tabla:

Elemento	Símbolo
Oxígeno	O
Carbono	C

¿cual es el símbolo químico del carbono?

- A) O

- B) C
- C) N
- D) Ca
- E) Cl

6. Física:

Un automóvil se desplaza con velocidad constante de 20 m/s durante 15 segundos. Determine la distancia recorrida.

- A) 300 m
- B) 400 m
- C) 350 m
- D) 250 m
- E) 150 m

7. Biología:

La célula es considerada la unidad básica de los seres vivos porque:

- A) Es visible únicamente con microscopio electrónico
- B) Permite la reproducción únicamente
- C) Produce exclusivamente proteínas
- D) Forma únicamente tejidos animales
- E) Es la unidad estructural y funcional de los seres vivos

8. Astronomía:

¿Cuál es el planeta más grande del Sistema Solar?

- A) Neptuno
- B) Urano
- C) Júpiter
- D) Saturno
- E) Marte

9. Ecología:

¿Cuál de los siguientes componentes corresponde a un factor biótico de un ecosistema?

- A) Agua
- B) Suelo
- C) Temperatura
- D) Luz solar
- E) Bacteria

10. Química:

Determine el número de protones presentes en un átomo neutro de sodio (Na), cuyo número atómico es 11.

- A) 23
- B) 22
- C) 12
- D) 10
- E) 11

HUMANIDADES

11. Literatura Peruana

El autor de la novela **"La ciudad y los perros"** es:

- A) Mario Vargas Llosa
- B) José María Arguedas
- C) César Vallejo
- D) Ricardo Palma
- E) Julio Ramón Ribeyro

12. Filosofía

El pensador griego conocido por la frase *"Solo sé que nada sé"* fue:

- A) Sócrates
- B) Platón
- C) Aristóteles
- D) Parménides
- E) Heráclito

13. Historia del Perú

Periodo	Fecha aproximada
Tahuantinsuyo	1438 - 1533

¿Quién fue el último gobernante efectivo del Imperio Inca antes de la conquista española?

- A) Atahualpa
- B) Huáscar
- C) Pachacútec
- D) Túpac Yupanqui
- E) Manco Inca

14. Geografía del Perú

¿Cuál es la región natural del Perú caracterizada por presentar una gran biodiversidad y clima tropical?

- A) Selva
- B) Yunga
- C) Sierra
- D) Puna
- E) Costa

15. Educación Cívica

¿Cuál de los siguientes poderes del Estado peruano tiene como función principal administrar justicia?

- A) Poder Legislativo
- B) Defensoría del Pueblo
- C) Poder Judicial
- D) Ministerio Público
- E) Poder Ejecutivo

16. Historia Universal

La Revolución Francesa de 1789 es considerada uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna porque:

- A) Permitió la expansión del Imperio Romano
- B) Marcó el inicio de la Edad Media
- C) Originó la Primera Guerra Mundial
- D) Introdujo principios de libertad e igualdad ciudadana

E) Impulsó el feudalismo europeo

17. Comprensión Lectora

La lectura constituye una de las herramientas más importantes para el desarrollo del pensamiento crítico, ya que permite analizar, comparar y reflexionar sobre diversas perspectivas.

Según el texto, la lectura favorece principalmente:

- A) La velocidad de lectura exclusivamente
- B) El pensamiento crítico y reflexivo
- C) La lectura superficial
- D) La memorización mecánica
- E) La repetición de información

18. Literatura

"En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme..."

La cita anterior corresponde a la obra:

- A) Fuenteovejuna
- B) La Divina Comedia
- C) La Odisea
- D) El Quijote de la Mancha
- E) Don Juan Tenorio

19. Historia Universal

Observe la siguiente cronología:

Acontecimiento	Año
Descubrimiento de América	1492
Independencia del Perú	1821

¿Quién lideró la expedición que llegó a América en 1492?

- A) Hernán Cortés
- B) Cristóbal Colón
- C) Francisco Pizarro
- D) Américo Vespucio
- E) Fernando de Magallanes

20. Geografía

¿Cuál es el río más largo del mundo según la mayoría de mediciones modernas?

- A) Nilo
- B) Amazonas
- C) Danubio
- D) Misisipi
- E) Yangtsé

MATEMÁTICA

21. Determine el valor de $\log_{10}(1000)$.

- A) 1
- B) 2
- C) 100
- D) 3

E) 10

22. Si una inversión de S/ 1000 aumenta un 20%, determine el monto final.

- A) 1100
- B) 1150
- C) 1250
- D) 1300
- E) 1200

23. Determine el valor de $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta$.

- A) #
- B) 0
- C) 2
- D) 1
- E) #2

24. Resuelva la ecuación: $2x + 7 = 19$.

- A) 5
- B) 6
- C) 7
- D) 4
- E) 8

25. Una progresión aritmética tiene primer término 4 y diferencia común 3. Determine el décimo término.

- A) 28
- B) 31
- C) 30
- D) 37
- E) 34

26. Si $x^2 - 5x + 6 = 0$, determine el valor de $x^{\#} + x^{\#}$.

- A) 3
- B) 10
- C) 5
- D) 6
- E) 8

27. Determine el promedio aritmético de los números: 12, 18, 20 y 30.

- A) 20
- B) 21
- C) 19
- D) 18
- E) 22

28. Si un triángulo rectángulo tiene catetos de 6 y 8 unidades, calcule la longitud de su hipotenusa.

- A) 8
- B) 14
- C) 10
- D) 9
- E) 12

29. Calcule el área de un círculo de radio 5 unidades. Considere $\pi = 3.14$.

- A) 85.0
- B) 80.2

C) 78.5

D) 75.5

E) 62.8

30. Resuelva la desigualdad: $3x - 6 > 9$.

- A) $x > 4$
- B) $x > 3$
- C) $x > 6$
- D) $x > 5$
- E) $x > 7$

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

31. Proporciones

Si 4 obreros construyen una pared en 12 días, ¿cuántos días tardarán 8 obreros realizando el mismo trabajo bajo las mismas condiciones?

- A) 6 días
- B) 8 días
- C) 10 días
- D) 4 días
- E) 5 días

32. Sucesiones

Encuentre el término faltante:

1, 4, 9, 16, 25, ?

- A) 49
- B) 35
- C) 30
- D) 40
- E) 36

33. Problema de Edades

La suma de las edades de Ana y Luis es 40 años. Si Ana tiene 6 años más que Luis, determine la edad de Ana.

- A) 22 años
- B) 20 años
- C) 23 años
- D) 24 años
- E) 26 años

34. Conjuntos

Si el conjunto A tiene 15 elementos y el conjunto B tiene 10 elementos, ¿cuál es el número máximo de elementos que puede tener la intersección $A \cap B$?

- A) 10
- B) 5
- C) 15
- D) 8
- E) 12

35. Razonamiento Algebraico

Determine el valor de:

$(2x + 5 = 17)$

- A) 8
- B) 4
- C) 7
- D) 6
- E) 5

36. Interpretación de Tabla

Alumno	Puntaje
Juan	80
María	95
Carlos	88

¿Quién obtuvo el mayor puntaje?

- A) No se puede determinar
- B) Empate
- C) María
- D) Juan
- E) Carlos

37. Razonamiento Lógico

Si todos los médicos son profesionales y algunos profesionales son investigadores, entonces:

- A) Todos los médicos son profesionales
- B) Algunos médicos son investigadores
- C) Todos los profesionales son médicos
- D) Ningún profesional es investigador
- E) Todos los investigadores son médicos

38. Problema de Trabajo

Una máquina produce 120 piezas en 8 horas. ¿Cuántas piezas producirá en 12 horas manteniendo el mismo ritmo de producción?

- A) 150
- B) 200
- C) 220
- D) 160
- E) 180

39. Series Numéricas

Determine el número que continúa la siguiente secuencia:

2, 4, 8, 16, 32, ?

- A) 56
- B) 80
- C) 72
- D) 48
- E) 64

40. Series Gráficas Numéricas

Observe la secuencia:

3, 6, 12, 24, 48, ?

- A) 84

- B) 72
- C) 108
- D) 96
- E) 120

RAZONAMIENTO VERBAL

41. Interpretación de Texto

El avance tecnológico ha transformado la forma en que las personas acceden a la información, permitiendo una comunicación más rápida y eficiente.

Del texto se puede inferir que:

- A) La tecnología elimina la necesidad de aprender
- B) La información ya no es necesaria
- C) La tecnología ha reducido el acceso a la información
- D) La tecnología facilita la comunicación y el acceso a información
- E) Todas las personas usan la misma tecnología

42. Analogías

LIBRO : LECTURA :: MARTILLO :

- A) Carpintero
- B) Herramienta
- C) Trabajo
- D) Clavo
- E) Construcción

43. Comprensión Lectora

"La educación constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad, ya que permite formar ciudadanos capaces de analizar críticamente la realidad y contribuir al bienestar colectivo."

¿Cuál es la idea principal del texto?

- A) La educación beneficia únicamente a individuos
- B) La educación reemplaza la experiencia
- C) La educación es un gasto innecesario
- D) La educación contribuye al desarrollo social
- E) Solo las universidades forman ciudadanos

44. Antónimos

Seleccione el antónimo de la palabra "**benevolente**".

- A) Bondadoso
- B) Amable
- C) Compasivo
- D) Hostil
- E) Generoso

45. Sinónimos

Seleccione el sinónimo más adecuado de la palabra "**efímero**".

- A) Duradero
- B) Breve
- C) Extenso

- D) Permanente
- E) Profundo

46. Ordenamiento de Ideas

Seleccione la secuencia lógica más adecuada:

Eventos
I. Graduarse
II. Ingresar a la universidad
III. Culminar los estudios

- A) II - I - III
- B) I - II - III
- C) III - II - I
- D) II - III - I
- E) I - III - II

47. Conectores Lógicos

Seleccione el conector que completa correctamente la oración:

"El proyecto fue aprobado; _____, podrá iniciarse su ejecución."

- A) mientras
- B) a pesar de
- C) por lo tanto
- D) sin embargo
- E) aunque

48. Precisión Léxica

Seleccione la alternativa que expresa correctamente la siguiente idea:

"El investigador presentó resultados claros y sustentados."

- A) El investigador presentó resultados confusos
- B) El investigador modificó los datos
- C) El investigador evitó mostrar resultados
- D) El investigador ocultó información
- E) El investigador presentó resultados fundamentados y comprensibles

49. Comprensión Lectora

La ciencia moderna se caracteriza por la búsqueda constante de explicaciones verificables sobre los fenómenos naturales. Para ello utiliza la observación, la experimentación y el análisis crítico.

Según el texto, la ciencia moderna se fundamenta principalmente en:

- A) La observación y experimentación sistemática
- B) La repetición de conocimientos tradicionales
- C) La intuición exclusivamente
- D) La opinión de autoridades
- E) La aceptación de ideas sin evidencia

50. Comprensión Crítica

"El acceso a la información es cada vez más amplio gracias al desarrollo de Internet; sin embargo, ello exige que los usuarios desarrollen habilidades para evaluar la confiabilidad de las

fuentes."

¿Cuál es la conclusión más adecuada?

- A) Es importante desarrollar pensamiento crítico para evaluar fuentes
- B) El acceso a la información elimina la necesidad de análisis
- C) Toda información en Internet es confiable
- D) Las fuentes impresas son siempre superiores
- E) Internet debe ser restringido completamente

